

MAP4002 - Otimização Linear

L5: Lista de Exercícios nro. 5

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

Início em: 02 Fevereiro, 2026 - **Finalizado em:** 16 Fevereiro, 2026

1. Considere o seguinte problema de programação linear primal

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \geq b, \\ & x \geq 0.\end{array}$$

- (a) Defina o problema dual correspondente.
- (b) Converta o problema dual em um problema equivalente de minimização.
- (c) Derive condições sobre a matriz A e os vetores b e c sobre os quais o dual é igual ao primal.
- (d) Construa um exemplo que satisfaça as condições.

Solução.

(a) **(Dual)** Colocamos o primal na forma canônica

$$\min\{c^\top x : Ax \geq b, x \geq 0\}.$$

Pelas regras de dualidade:

- a cada restrição primal “ $\geq$ ” associa-se uma variável dual $y_i \geq 0$;
- a cada variável primal $x_j \geq 0$ associa-se uma restrição dual do tipo “ $\leq$ ”;
- a matriz transposta aparece no dual e o objetivo troca de min para max.

Logo, o dual pode ser escrito como:

$$\begin{array}{ll}\text{maximizar} & b^\top y \\ \text{sujeito a} & A^\top y \leq c, \\ & y \geq 0.\end{array}$$

Alternativamente, é possível reescrever o **Dual** associando multiplicadores $y \geq 0$ às restrições $Ax \geq b$, e escrevendo o *Lagrangiano*, conforme visto em [1], Capítulo 4, Item 4.1, pp. 140.

(b) **(Minimização equivalente)** Como $\max b^\top y \equiv -\min(-b^\top y)$, um problema equivalente de minimização é

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & -b^\top y \\ \text{sujeito a} & A^\top y \leq c, \\ & y \geq 0,\end{array}$$

ou, se preferir escrever com desigualdade “ $\geq$ ”,

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & -b^\top y \\ \text{sujeito a} & -A^\top y \geq -c, \\ & y \geq 0.\end{array}$$

- (c) **(Condições para $p^* = d^*$)** Pelo **4.4 Teorema da Dualidade (Dualidade Forte)**, em [1], pp.148, se o primal e o dual são viáveis, então os valores ótimos são finitos e coincidem: $p^* = d^*$.

Em outras palavras, basta que existam

$$\exists x \geq 0 : Ax \geq b \quad \text{e} \quad \exists y \geq 0 : A^\top y \leq c.$$

Nessas condições, existem soluções ótimas x^*, y^* com

$$c^\top x^* = b^\top y^*.$$

- (d) **(Exemplo)** Tomando-se $A = I_2$, $b = (1, 1)^\top$ e $c = (2, 3)^\top$, o primal pode ser escrito como:

$$\min 2x_1 + 3x_2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 1, \quad x \geq 0,$$

cujas solução ótima é $x^* = (1, 1)$ com valor $p^* = 5$.

O dual, neste caso, fica

$$\max y_1 + y_2 \quad \text{s.a.} \quad y_1 \leq 2, \quad y_2 \leq 3, \quad y \geq 0,$$

cujas solução ótima é $y^* = (2, 3)$ com valor $d^* = 5$. Logo, $p^* = d^*$.

2. Considere o seguinte problema de programação linear

$$\begin{array}{ll}\text{maximizar} & -x_1 + 3x_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ & x_1 - 3x_2 \geq -3, \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

- (a) Resolva o problema graficamente.
- (b) Construa o problema dual e o resolva graficamente.
- (c) Verifique se os problemas satisfazem os teoremas de dualidade.

Solução.

- (a) **(Primal: solução gráfica)** Reescrevendo as restrições em termos de x_2 , temos:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6 \iff x_2 \leq 2 - \frac{2}{3}x_1, \quad x_1 - 3x_2 \geq -3 \iff x_2 \leq \frac{x_1}{3} + 1,$$

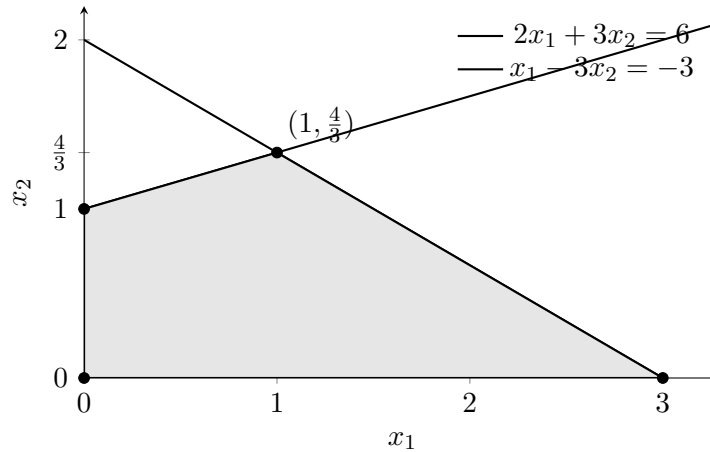
com $x_1, x_2 \geq 0$. Logo, a região factível é o polígono no 1º quadrante abaixo das duas retas. Os vértices relevantes são:

$$(0, 0), \quad (0, 1), \quad (1, \frac{4}{3}), \quad (3, 0),$$

onde $(0, 1)$ vem de $x_1 = 0$ e $x_2 \leq 1$, $(3, 0)$ vem de $x_2 = 0$ e $2x_1 \leq 6$, e

$$2 - \frac{2}{3}x_1 = \frac{x_1}{3} + 1 \implies x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{4}{3}.$$

Graficamente podemos representar o polígono conforme abaixo:



Avaliando $z(x) = -x_1 + 3x_2$ nos vértices:

$$z(0, 0) = 0, \quad z(0, 1) = 3, \quad z(1, \frac{4}{3}) = -1 + 4 = 3, \quad z(3, 0) = -3.$$

Portanto, $z^* = 3$.

Além disso, na aresta

$$x_2 = \frac{x_1}{3} + 1 \quad (0 \leq x_1 \leq 1)$$

temos

$$z(x) = -x_1 + 3\left(\frac{x_1}{3} + 1\right) = 3,$$

logo *existem infinitas soluções ótimas* com:

$$x^* = (t, 1 + \frac{t}{3}), \quad t \in [0, 1], \quad \text{com } z^* = 3.$$

- (b) **(Dual e solução gráfica)** Para usar a forma padrão “max com $\leq$ ”, multiplicamos a 2ª restrição por -1 :

$$x_1 - 3x_2 \geq -3 \iff -x_1 + 3x_2 \leq 3.$$

Assim, o primal fica

$$\max \quad c^\top x \quad \text{s.a.} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0,$$

com

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Pelas regras de dualidade, o dual pode ser escrito da seguinte forma:

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && 6y_1 + 3y_2 \\ &\text{sujeito a} && A^\top y \geq c, \\ &&& y \geq 0, \end{aligned}$$

isto é,

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & 6y_1 + 3y_2 \\ \text{sujeito a} & 2y_1 - y_2 \geq -1, \\ & 3y_1 + 3y_2 \geq 3, \\ & y_1, y_2 \geq 0.\end{array}$$

Equivalente a

$$2y_1 - y_2 \geq -1 \iff y_2 \leq 1 + 2y_1, \quad 3y_1 + 3y_2 \geq 3 \iff y_1 + y_2 \geq 1.$$

Como o objetivo $6y_1 + 3y_2$ é crescente em y_1, y_2 , o mínimo ocorre no “canto” mais próximo da origem sobre a fronteira $y_1 + y_2 = 1$ com $y \geq 0$, isto é, em

$$y^* = (0, 1), \quad d^* = 6 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3.$$

- (c) **(Dualidade)** O primal é viável (por exemplo, $x = (0, 0)$ é factível) e limitado superiormente (pois $2x_1 + 3x_2 \leq 6$ e $x \geq 0$ define um polígono compacto). O dual também é viável (por exemplo, $y = (0, 1)$ é factível).

Logo, pelo **4.4 Teorema da Dualidade (Dualidade Forte)**, em [1], pp.148, vale $p^* = d^*$.

De fato, encontramos

$$p^* = 3 \quad \text{e} \quad d^* = 3,$$

confirmando também a *dualidade fraca* (todo valor factível primal é $\leq$ todo valor factível dual) e a igualdade no ótimo.

3. Seja A uma matriz simétrica. Considere o problema

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \geq c, \\ & x \geq 0.\end{array}$$

Prove que se x^* satisfaz $Ax^* = c$ e $x^* \geq 0$, então x^* é uma solução ótima.

Solução. Consideremos o primal

$$(P) \quad \min\{c^\top x : Ax \geq c, x \geq 0\}.$$

Pelas regras de dualidade, podemos escrever o dual como:

$$(D) \quad \max\{c^\top y : A^\top y \leq c, y \geq 0\}.$$

Como A é simétrica, $A^\top = A$.

Supondo que $x^* \geq 0$ e $Ax^* = c$, temos:

(i) **Viabilidade primal.** Como $Ax^* = c \geq c$, segue que x^* é factível para (P) .

(ii) **Viabilidade dual.** Definindo $y^* := x^*$. Então temos $y^* \geq 0$ e

$$A^\top y^* = Ay^* = Ax^* = c \leq c,$$

logo y^* é factível para (D) .

(iii) **Otimidade por dualidade fraca.** Pelo **4.3 Teorema da Dualidade (Dualidade Fraca)**, em [1], pp. 146, para todo x factível em (P) e todo y factível em (D) vale

$$c^\top x \geq c^\top y.$$

Aplicando com $y = y^*$ obtemos, para todo x factível em (P) ,

$$c^\top x \geq c^\top y^* = c^\top x^*.$$

Portanto, x^* minimiza $c^\top x$ no conjunto factível, isto é, x^* é solução ótima de (P) .

4. Considere o problema de minimizar $c^\top x$ sujeito a $Ax = b$, $x \geq 0$. Seja x^* uma solução ótima, e seja p^* uma solução ótima do dual associado.
- (a) Seja $\tilde{x}$ uma solução ótima do problema primal onde c é trocado por algum $\tilde{c}$. Prove que $(\tilde{c} - c)^\top (\tilde{x} - x^*) \leq 0$.
- (b) Suponha agora que o vetor de custos c é fixado, troque b por $\tilde{b}$, e seja $\tilde{x}$ uma solução ótima correspondente ao primal. Prove que $(p^*)^\top (\tilde{b} - b) \leq c^\top (\tilde{x} - x^*)$.

Solução. Consideremos o primal

$$(P) \quad \min\{c^\top x : Ax = b, x \geq 0\},$$

cujo dual associado seria:

$$(D) \quad \max\{b^\top p : A^\top p \leq c\},$$

onde $p \in \mathbb{R}^m$ é livre (não há restrição de sinal), pois, neste caso, a restrição primal é uma igualdade.

- (a) Seja x^* ótimo para (P) com custo c , e $\tilde{x}$ ótimo para o primal com custo $\tilde{c}$ (mesmas restrições $Ax = b$, $x \geq 0$). Pela otimalidade de x^* no problema com custo c ,

$$c^\top x^* \leq c^\top \tilde{x}.$$

Pela otimalidade de $\tilde{x}$ no problema com custo $\tilde{c}$, temos:

$$\tilde{c}^\top \tilde{x} \leq \tilde{c}^\top x^*.$$

Somando as duas desigualdades, obtemos:

$$\tilde{c}^\top \tilde{x} + c^\top x^* \leq \tilde{c}^\top x^* + c^\top \tilde{x}.$$

Ou seja, reorganizando a desigualdade, obtemos:

$$(\tilde{c} - c)^\top (\tilde{x} - x^*) \leq 0,$$

como queríamos demonstrar (c.q.d.).

- (b) Fixando c e trocando b por $\tilde{b}$, seja $\tilde{x}$ ótimo para:

$$(\tilde{P}) \quad \min\{c^\top x : Ax = \tilde{b}, x \geq 0\}.$$

Note que o conjunto viável do dual depende apenas de (A, c) , logo p^* (ótimo de (D)) é *factível* também para o dual associado a $(\tilde{P})$.

Pela *dualidade fraca*, para todo x factível em $(\tilde{P})$ e todo p factível em (D) ,

$$c^\top x \geq \tilde{b}^\top p.$$

Aplicando com $x = \tilde{x}$ e $p = p^*$, obtemos

$$c^\top \tilde{x} \geq (p^*)^\top \tilde{b}.$$

Além disso, como x^* e p^* são ótimos para (P) e (D) , pela *dualidade forte* vale

$$c^\top x^* = (p^*)^\top b.$$

Subtraindo as duas igualdades/desigualdades,

$$c^\top (\tilde{x} - x^*) \geq (p^*)^\top (\tilde{b} - b),$$

ou seja,

$$(p^*)^\top (\tilde{b} - b) \leq c^\top (\tilde{x} - x^*).$$

5. Seja A uma matriz. Prove que exatamente uma das alternativas seguintes pode acontecer:

- (a) Existe algum $x \neq 0$ tal que $Ax = 0$, $x \geq 0$.
- (b) Existe algum p tal que $p^\top A > 0$.

Solução. Para resolver esta questão, escrevemos $p^\top A > 0$ no sentido componente a componente, i.e., $(p^\top A)_j > 0$ para todo j .

- (a) **(Exclusão mútua)** Suponha que existam $x \neq 0$ com $x \geq 0$ e $Ax = 0$, e também p com $p^\top A > 0$. Então

$$0 = p^\top (Ax) = (p^\top A)x.$$

Mas como $p^\top A > 0$ (componente a componente) e $x \geq 0$, $x \neq 0$, segue que $(p^\top A)x > 0$, contradição.

Logo, (a) e (b) não podem valer simultaneamente.

- (b) **(Pelo menos uma vale)** Note que (a) é equivalente à viabilidade do sistema normalizado

$$Ax = 0, \quad \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0,$$

pois se $x \geq 0$, $x \neq 0$ e $Ax = 0$, então $\mathbf{1}^\top x > 0$ e $\hat{x} := x/(\mathbf{1}^\top x)$ satisfaz as três equações acima.

Consideremos então a matriz e o vetor

$$B = \begin{pmatrix} A \\ \mathbf{1}^\top \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pelo **4.6 Teorema (Lema de Farkas)**, em [1], pp.165, exatamente uma das alternativas é verdadeira:

- (i) existe $x \geq 0$ tal que $Bx = d$;
- (ii) existe y tal que $y^\top B \geq 0$ e $y^\top d < 0$.

Se (i) vale, então existe $x \geq 0$ com $Ax = 0$ e $\mathbf{1}^\top x = 1$, logo (a) vale.

Se (i) não vale, então vale (ii). Escreva $y = (p, \beta) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$. As condições de (ii) tornam-se

$$(p^\top, \beta) \begin{pmatrix} A \\ \mathbf{1}^\top \end{pmatrix} \geq 0 \iff p^\top A + \beta \mathbf{1}^\top \geq 0,$$

e

$$(p^\top, \beta) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta < 0.$$

Logo $\beta < 0$.

Definindo $t := -\beta > 0$, obtemos

$$p^\top A \geq t \mathbf{1}^\top,$$

isto é, $(p^\top A)_j \geq t > 0$ para todo j , portanto $p^\top A > 0$. Assim, (b) vale.

Concluimos então que pelo menos uma das alternativas (a) ou (b) é verdadeira e, pela exclusão mútua, exatamente uma delas pode acontecer.

Referências

- [1] D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Massachusetts Institute of Technology, 1998. ISBN 978-1-886529-19-9.